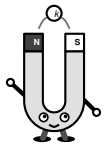

Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7 • « Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

1 Complète. **(2 points)**

Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un **produit**.

Pour tous nombres k, a et b : $k \times a + k \times b = k \times (a + b)$

2 Écris « somme » ou « produit ». **(2 points)**

$5x + 15$ est une **somme**. $5(x + 3)$ est un **produit**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

Factorise chaque expression. **(2 points par expression)**

$A = 7 \times x + 7 \times 9$

A = 7(x + 9)

$B = 5x - 20$

B = 5 × x − 5 × 4 = 5(x − 4)

$C = 6x + 6$

C = 6 × x + 6 × 1 = 6(x + 1)

$D = x^2 + 8x$

D = x × x + x × 8 = x(x + 8)

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

Le port de plaisance de Fécamp compte 800 anneaux : 725 pour les bateaux du port et 75 pour les visiteurs. Un soir, tous sont occupés et on admet que chaque bateau paie 12 € (tarif fictif). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $12 \times 725 + 12 \times 75$.

12 × (725 + 75) = 12 × 800 = 9 600 €

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

Tom a écrit : $12x + 18 = 6(2x + 18)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

18 = 6 × 3 : dans la parenthèse, il fallait écrire 3 et non 18.

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

12x + 18 = 6 × 2x + 6 × 3 = 6(2x + 3)

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

6(2x + 3) = 6 × 2x + 6 × 3 = 12x + 18